

Consignes pour la rédaction :

- Utiliser un résultat du cours nécessite la vérification de toutes ses hypothèses.
- Les DL de référence (e.g. ceux p.7 du poly) sont utilisables sans justification.
- La validité de la composition des DL doit être justifiée. Par exemple, si l'on étudie $a_n = \ln\left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}}\right)$ lorsque $n \rightarrow +\infty$, on peut écrire " $u_n = \frac{1}{\sqrt{n}} \rightarrow 0$ donc avec le DL connu $\ln(1 + u) = u - \frac{1}{2}u^2 + o_{u \rightarrow 0}(u^2)$ on trouve $a_n = \ln(1 + u_n) = \frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{2n} + o_{n \rightarrow +\infty}\left(\frac{1}{n}\right)$."

Petite liste d'erreurs impardonnables :

- Oublier le reste dans un développement limité.
- Additionner deux équivalents.
- Composition aberrante de DL, comme
$$“(1 + n)^2 = 1 + 2n + o_{n \rightarrow +\infty}(n)”.$$
- Composition aberrante d'équivalents, comme
$$“\sin n \sim_{n \rightarrow +\infty} n”.$$
- Produit infini de limites ou d'équivalents, comme
$$“\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = 1”.$$
- Ecrire une limite qui dépend encore de la variable, comme
$$“n^2 + \frac{1}{n} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} n^2”.$$
- Affirmer que “ $\lim u_n = 0$ donc la série $\sum u_n$ converge ”.